



SÈRIE 1

Exercici 1

1.1.

Com que les tres funcions que defineixen f són contínues en els seus respectius intervals de definició, només cal imposar que f sigui contínua als punts de contacte, $x = 0$ i $x = 2$. Tenim

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 5e^{2x} = 5,$$

$$f(0) = 5e^0 = 5,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + m)^2 + 1 = m^2 + 1.$$

Per tant, la funció f és contínua en $x = 0$ si i només si $m^2 + 1 = 5$, cosa que passa si i només si $m = \pm 2$. D'altra banda,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + m)^2 + 1 = (2 + m)^2 + 1,$$

$$f(2) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 1 = 1,$$

i la funció f és contínua en $x = 2$ si i només si $(2 + m)^2 + 1 = 1$, cosa que passa si i només si $m = -2$. Per tant, la funció és contínua en tots els punts només quan $m = -2$.



1.2.

La gràfica corresponent és:



Per representar la funció quadràtica es pot calcular el vèrtex amb la fórmula $x = \frac{-b}{2a} = 2$ o bé observar que és una translació 2 unitats a la dreta i una unitat amunt de la paràbola $y = x^2$.

És clar, fins i tot sense la gràfica, que la funció és positiva en tot el seu domini. Per tant per calcular l'àrea demanada ens cal calcular la integral definida:

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^3 f(x) dx = \int_{-1}^0 5e^{2x} dx + \int_0^2 ((x-2)^2 + 1) dx + \int_2^3 1 dx = \\ &= \left[\frac{5}{2} e^{2x} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{(x-2)^3}{3} + x \right]_0^2 + [x]_2^3 = \frac{5}{2} - \frac{5}{2e^2} + 2 + \frac{8}{3} + 3 - 2 \approx 7,83 u^2. \end{aligned}$$



1.3.

Com que el primer tram de la gràfica és creixent, i el tercer és pla, només pot haver-hi punts amb pendent negativa al tram del mig. Volem un punt on el pendent sigui -2 , per tant derivem el tram parabòlic i igulem la derivada a -2 :

$$2(x - 2) = -2 \rightarrow x = 1.$$

La recta tangent al punt $(1, f(1)) = (1, 2)$ és

$$y - 2 = -2(x - 1) \rightarrow y = -2x + 4.$$

Pautes de correcció: (1.1) Compteu 0,25 punts per justificar que ja és contínua fora dels punts de contacte; 0,25 per estudiar cadascun dels dos contactes, i 0,25 per combinar-ho i donar la resposta final correcta. (1.2) Compteu 0,25 per l'esbós de la gràfica; 0,25 pel planteig correcte de l'àrea com a suma d'integrals; 0,25 pel càlcul de la integral de la part exponencial, i 0,25 per la integral de la part parabòlica. (1.3) Compteu 0,25 per trobar el punt i 0,25 pel càlcul de l'equació de la recta tangent.